

알바킹 — AI 활용 기술 문서

NAN 2026 (NHN Game × AI Hackathon) 사전 과제 · 1인 개발 · 9일

이 게임은 AI 도구를 "부하 알바"처럼 조직해 만들었습니다. 아트알바(codex)·코딩알바(Claude Code)·QA 알바(시뮬레이터)·작곡알바(fal)가 납품하고, **모든 최종 결정은 디렉터(사람)가 내렸습니다**. 이 문서의 모든 숫자는 손으로 쓴 것이 아니라 레포의 이벤트 스토어(`pipeline/events/events.jsonl` , 1,115건)에서 추출한 실측값이며, 모든 주장 옆에 레포 경로가 붙습니다.

실측 요약	
AI 생성 에셋	88건 (이미지 76 · 오디오 19슬롯 중 채택) — 외부 에셋 0
디렉터 반려	최종 10건 (반려 사유 전문이 이벤트에 기록 — §4 사례 연구)
QA 봇 근무	가상 알바 180세션 · 레벨 4,411판 (3회 캠페인) — 출시 전 버그 1건 검출
커밋	50+건 — 발주→생성→반려→채택이 커밋 메시지로 재구성 가능
발주서	<code>order#0~#15</code> (<code>pipeline/orders/</code>) — 프롬프트 원문 전부 보존

1. 조직도 — 누가 무엇을 하고, 누가 결정하는가

모든 공정은 "AI 제안 → 디렉터 승인" 게이트를 거칩니다. AI는 실행하고, 사람은 기준을 세우고 판정합니다.

공정	AI 알바	납품물	디렉터(사람)의 결정
기획	Claude — 미니게임 변형·난이도 설계·카피	레벨 파라미터, 텍스트 61건 (<code>pipeline/texts.json</code>)	컨셉 확정, 기믹 채택/기각, 카피 톤
개발	Claude Code — 코드 전량	커밋 (Co-Authored-By 표기)	아키텍처, 리뷰, 머지
아트	codex(<code>codex exec -i</code> 골든레퍼런스)	스프라이트·배경·UI 76장	톤 확정(§3), 장당 승인/반려, 재발주 지시
오디오	fal (ElevenLabs SFX v2 · Stable Audio 2.5)	SFX 14종·BGM 후보 5곡	후보 경쟁 선정(음량 계측 병행), 라이선스 정책
QA·벨런스	헤드리스 봇 3페르소나 (<code>tools/qa-bot.ts</code>)	클리어율 CSV·패치 제안	패치 승인 후 커밋 (§5)
검수 도구	—	디렉터 스튜디오(<code>tools/studio/</code>)	승인/반려/골든 지정 — 클릭이 곧 이벤트 기록

2. 파이프라인 — 발주는 데이터, 기록은 자동

- Order-as-Data:** 발주는 스크립트가 아니라 JSON(`pipeline/orders/*.json`)입니다. 프롬프트 원문·규격·앵커가 데이터로 남고, 단일 러너(`tools/run-order.mjs` , `tools/run-audio.mjs`)가 종류별 어댑터로 디스패치합니다.
- 이벤트 소싱:** `ordered` → `generated` → `in-review` → `approved/rejected`(사유) → `promoted` 의 모든 전이가 `append-only` 저널에 자동 기록됩니다. **이 문서의 숫자에 수동 집계는 하나도 없습니다** (`tools/gen-`

credits.mjs 가 빌드마다 추출).

- **검수 스튜디오:** 이미지(배경 4종 전환·72px 게임 스케일 미니뷰·라이트박스)·오디오(A/B 재생)·텍스트(상황 캡처 병기)·에셋 현황(슬롯 59개 자동 파생)·히스토리(아이템별 원인→결과 스레드)를 한 화면에서. 반려 사유는 재발주서의 입력이 됩니다. **심사용 읽기 전용 스냅샷이 플레이 링크의 /studio/ 경로에 함께 배포되어 있습니다 — 낙선 BGM 후보 청취, 슬롯 59개 장부, 반려 히스토리를 직접 확인하실 수 있습니다.**
 - **승격 = 원클릭 드롭인:** 승인된 에셋은 WebP 최적화(배경 2.9MB→165KB)를 거쳐 게임에 장착됩니다. 게임 코드는 에셋 id만 알고, 실아트가 없으면 SVG 대역으로 동작합니다 — 아트가 개발을 블로킹한 시간 0.
- 톤 통제 — 골든 레퍼런스:** 같은 피사체(참치 초밥)를 4개 아트 톤으로 생성해 디렉터가 1장을 승인(톤 오디션, order#0), 이후 **모든 이미지 발주가 그 1장에 앵커됩니다**(`codex exec -i pipeline/refs/style-ref.png`). 76장이 한 세계관으로 보이는 이유입니다.

3. 발주서 원문 예시 — 스펙이 품질을 만든다

배경 전면 재발주(order#5)의 공통 스펙 원문 일부:

```
portrait 1024x1536 game background, first-person view from the WORKER's position
at their station. CRITICAL COMPOSITION: the bottom 40-45% of the frame is one
continuous EMPTY work surface seen at a gentle downward angle, completely clean
and uncluttered so game objects can sit on it; the shop context fills the upper
half with soft, low-contrast detail; no text, no people, no hands
```

이 스펙은 처음부터 있던 게 아니라 **반려에서 태어났습니다** — 1차 배경(손님 시점 가게 풍경)은 "게임 오브젝트가 공중에 뜬다"는 사유로 전량 반려됐고(\$4-a), 그 사유가 위 문장이 됐습니다. 반려 사유를 게임플레이 요구사항 언어로 쓰는 것이 우리 검수 규칙입니다(`pipeline/criteria.json`).

4. 사례 연구 — 디렉터 반려 10건이 만든 품질

반려 원본은 `pipeline/rejected/` 에, 사유는 이벤트에 보존되어 있습니다. 대표 사례:

- 무대 정합성 (배경 3장 반려 → 10장 전면 재발주)** — 1차 배경은 손님 시점 풍경이라 재료가 식탁 위 공중에 떠 보였습니다. "게임은 알바가 자기 작업대를 내려다보는 1인칭"이라는 무대 원칙(ADR-009)을 세우고, 하단 45%를 빈 작업 표면으로 강제하는 구도 스펙으로 재발주 — 배경과 게임플레이가 한 무대가 됐습니다.
- 캐릭터 일관성 (사장님 표정 2종)** — 같은 프롬프트로 표정만 바꿔 발주하니 다른 인물이 나왔습니다. "캐릭터 변형은 기준 컷 1장에 캐릭터-앵커"(발주 `ref` 필드) 규칙을 신설, 만족 컷을 레퍼런스로 잔소리 표정을 재생성 — 동일 인물이 나왔습니다.
- 투명 컵 (물리 원리까지 3종 원인 규명)** — "커피가 컵을 덮는다"는 반려에서 출발해: ① 불투명 컵은 내용물이 보일 수 없다는 물리 문제(→ 투명 컵으로 재발주, 액체를 컵 '뒤' 레이어로), ② 액체 클리핑은 스캔라인·플러드필이 컵 내부 장식(링·광택 스트로크)에 오염되는 문제(→ 실루엣 침식 마스크, `tools/gen-cup-mask.py`), ③ 아트 중형비와 배치 rect 불일치(→ 비율 고정)까지 해결. 총 6회 반려·재시도가 이벤트에 남아 있습니다.
- 판별성 (단무지 → 우영)** — 계란과 단무지가 같은 노랑 색군이라 0.5초 판독이 안 됐습니다. 형태 차별화 재발주로도 부족하다는 디렉터 판정에 따라 **재료 자체를 우영조림(진갈색)으로 교체** — 김밥 팔레트가 분홍/노랑/진갈색/빨강으로 분리됐습니다. "AI가 만든 것을 고치는 것"보다 "무엇을 만들지 다시 정하는 것"이 디렉팅임을 보여준 사례.
- UI 9-slice 기각** — 버튼 프레임을 9-slice로 늘리자 광택·두께가 소실됐습니다. 접근 자체를 기각하고 면까지 완성된 통짜 버튼을 재발주, 원본 비율 그대로 사용. 반대로 초광폭 타이머는 이미지가 구조적으로 불리해

정제된 CSS를 선택 — 도구별 적재적소가 디렉팅입니다.

5. QA 알바 — 가상 알바 180명이 4,411판을 뛰고 버그를 잡았다

게임 로직은 렌더와 분리된 순수 TS(고정 60Hz·시드 RNG)라, 봇이 실제 엔진 함수

(`tickSession/pointerSession`)를 그대로 플레이합니다. 반응속도 페르소나 3종(전문가 200ms/중급 350ms/초보 500ms + 이동·연타 속도·실수율)으로 3회 캠페인:

- **[버그 검출] 노래방 클리어 불가** — 전 페르소나 0%. 게이미 감쇠가 클리어 판정을 선점해 만충 1.0에 머물 수 없는 구조적 결함. 만충 래치로 수정, 재실행 100% 확인. **렌더 없이 로직만 돌릴 수 있어서 출시 전에 잡힌 버그입니다.**
- **[밸런스] 치킨집 서열 밖 난이도** — 전문가 봇도 상위 티어 0% → 2회 완화로 초보 티어0 37%→77%, 전문가 d2 0%→90% 정상화.
- **[원칙] 봇 절대값 불신** — 드래그 계열은 경로 탐색 봇에게 포화(100%)되므로 절대값이 아닌 **레벨 간 상대 서열**로만 사용하고, 사람 난이도(판별·판단 부하)는 실패율로 검증했습니다.

패치 전 기준선과 최종 데이터, 분석 전문: `pipeline/qa-reports/` (`clear-rates-run1-before.csv` · `clear-rates.csv` · `analysis.md`)

6. 런타임 AI 의사결정 매트릭스 — 왜 이 게임에는 런타임 LLM이 0인가

후보	판정	근거
레벨 실시간 LLM 생성	기각 (ADR-001)	심사자의 1~2분 플레이에서 사전 생성 풀과 체감 구분 불가. 프록시·키·장애가 심사 시점 리스크. 난이도 적응은 결정적 알고리즘 + 봇 검증 파라미터로 충분
게임오버 개인화 평가서 LLM	설계 후 기각 (ADR-002→010)	폴백 बैं크(빌드타임 AI 작성 문장 + 텔레메트리 조립)가 체감 가치의 대부분을 제공. 키+프록시 인프라가 가치 대비 과중하다는 디렉터 판정
사장님 평가서 폴백 बैं크	채택	개발 중 Claude가 작성한 문장 बैं크를 테마별 성과 텔레메트리로 조립 — 판마다 다른 평가서, 네트워크 의존 0

결과: 게임은 API 키·네트워크 의존이 0인 완전 정적 빌드입니다. 심사 시점에 죽을 수 있는 표면이 없습니다. 런타임 생성(사다리 풀의 실시간 확장 등)은 본선 48시간의 확장 카드로 남겨두었습니다.

7. 정직 표기 원칙 (ADR-003)

- 결정적 알고리즘(난이도 제어기·레벨 파라미터)은 게임·영상·문서 어디서도 AI라고 부르지 않습니다.
- 게임 화면에 'AI 생성' 배지를 달지 않습니다 — 세 매체(빌드·영상·문서)의 주장은 서로 어긋나지 않습니다.
- 이 문서의 모든 숫자는 이벤트 스토어 추출값이며, 재현 명령이 레포에 있습니다(`node tools/gen-credits.mjs`).

8. 사용 도구·라이선스

용도	도구	비고
코드	Claude Code (Fable 5)	전 커밋 Co-Authored-By 표기
이미지	codex CLI 내장 imagegen	골든 레퍼런스 앵커, 크로마키 제거 후처리

SFX	ElevenLabs Sound Effects v2 (fal 공유)	로열티프리
BGM	Stable Audio 2.5 (fal 공유)	Community License — 산출물 소유·상업 이용 가능. Suno/Udio는 라이선스 미정리로 기각(수상작 우선협상권 고려)
QA·캡처	자체 봇(<code>tools/qa-bot.ts</code>) · Playwright	스모크 테스트 CI 포함
폰트	Pretendard (OFL)	텍스트는 이미지에 굵지 않고 전부 코드 렌더

외부 구매·다운로드 에셋: **0건**. 모든 시청각 자산은 위 도구로 생성 후 디렉터 검수를 통과한 것입니다.